3、随机移动

3、随机移动
- 3.1、启动
- 3.2、python源码
- 3.3、C++源码
- 3.4、节点图

本节课以MoveIT仿真为例，如果需要设置真机与仿真同步，请看【02、MoveIt注意事项与控制真机】这节课。！！！注意安全！！！

效果演示为虚拟机，其他主控运行情况（与主控性能有关，根据实际情况而定）。

3.1、启动

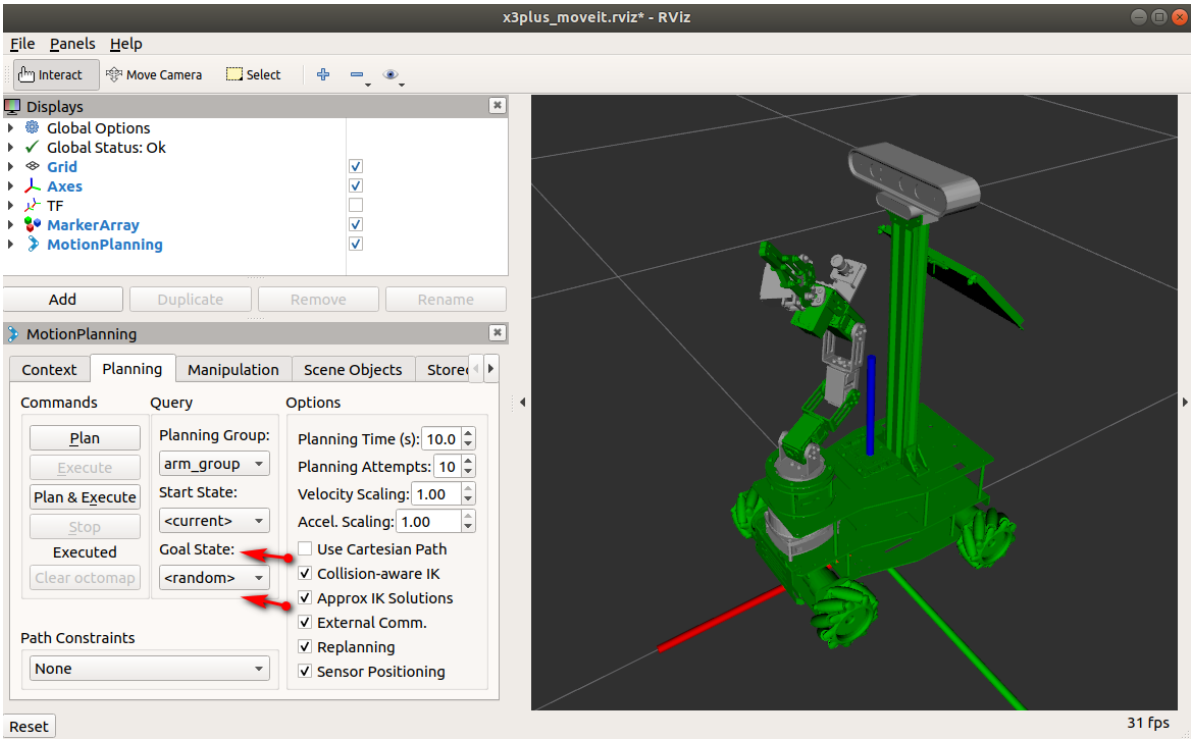
启动MoveIT

```
roslaunch arm_moveit_demo x3plus_moveit_demo.launch sim:=true
```

启动随机运动节点（二选一）

```
rosrun arm_moveit_demo 01_random_move.py  # python
rosrun arm_moveit_demo 01_random_move  # C++
```

效果图如下



源码实现效果与MoveIT界面【MotionPlanning--->Planning--->Goal State（random）】效果相同。

3.2、python源码

导入头文件

```
import rospy
from time import sleep
from moveit_commander.move_group import MoveGroupCommander
```

初始化节点，创建规划组实例

```
    # 初始化节点
    rospy.init_node("yahboomcar_random_move")
    # 初始化机械臂规划组
    yahboomcar = MoveGroupCommander("arm_group")
```

设置规划参数

```
    # 当运动规划失败后，允许重新规划
    yahboomcar.allow_replanning(True)
    # 设置规划时间
    yahboomcar.set_planning_time(5)
    # 尝试规划的次数
    yahboomcar.set_num_planning_attempts(10)
    # 设置允许目标位置误差
    yahboomcar.set_goal_position_tolerance(0.01)
    # 设置允许目标姿态误差
    yahboomcar.set_goal_orientation_tolerance(0.01)
    # 设置允许目标误差
    yahboomcar.set_goal_tolerance(0.01)
    # 设置最大速度
    yahboomcar.set_max_velocity_scaling_factor(1.0)
    # 设置最大加速度
    yahboomcar.set_max_acceleration_scaling_factor(1.0)
```

循环设置随机目标点

```
    while not rospy.is_shutdown():
        # 设置随机目标点
        yahboomcar.set_random_target()
        # 开始运动
        yahboomcar.go()
        sleep(0.5)
```

3.3、C++源码

导入头文件

```
#include <iostream>
#include "ros/ros.h"
#include <moveit/move_group_interface/move_group_interface.h>
```

创建节点和规划组

```
    ros::init(argc, argv, "yahboomcar_random_move_cpp");
    ros::NodeHandle n;
    ros::AsyncSpinner spinner(1);
    spinner.start();
    moveit::planning_interface::MoveGroupInterface yahboomcar("arm_group");
```

设置规划参数和初始位置

```
    // 设置最大速度
    yahboomcar.setMaxVelocityScalingFactor(1.0);
    // 设置最大加速度
    yahboomcar.setMaxAccelerationScalingFactor(1.0);
    //设置目标点
    yahboomcar.setNamedTarget("down");
    //开始移动
    yahboomcar.move();
    sleep(0.1);
```

循环设置随机目标点

```
    while (!ros::isShuttingDown()){
        //设置随机目标点
        yahboomcar.setRandomTarget();
        yahboomcar.move();
        sleep(0.5);
    }
```

3.4、节点图

以C++节点为例

